

結論

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

1 三つの値を組み合わせて判断する

PIN-PAP距離はトラックフレアの大きさを左右する主要因である。ドリル角とVAL角は、ボールが向きを変える時期と動き方の目安になるだけでなく、穴の位置を通じて穴あけ後の慣性特性も変える。したがって、三つの値を組み合わせた状態で、穴あけ後の三つの主軸RGを確認する。

2 標準コアの594条件から得た四つの結論

01 トラックフレアの目安

本モデルのPAP補正フレア指標には、PIN-PAP距離が最も強く影響した。値は3～4インチ付近で最大になった。

02 穴あけ後のディファレンシャル

Performance Differentialは三つの値すべてで変化し、交互作用がばらつきの19.7%を説明した。

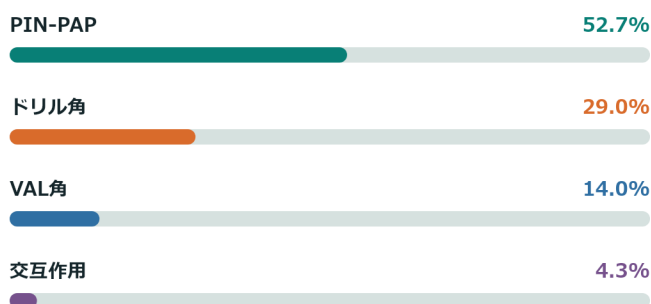
03 PAP軸まわりのRG

PIN-PAP距離は、今回の固定条件におけるPAP軸RGのばらつきの92.1%を説明した。

04 コア特性が異なっても共通

対称・非対称とDifferential RGの大小を変えても、PAP補正フレア指標の平均値は3.5インチで最大になった。

3 PAP補正フレア指標（本モデル）のばらつきへの寄与



読み方

52.7%は『PIN-PAP距離だけで結果の52.7%が決まる』という意味ではない。594条件で生じたPAP補正フレア指標のばらつきのうち、PIN-PAP距離の主効果が説明した割合である。

Performance Differentialでは、交互作用がばらつきの19.7%を説明する。評価する指標が変われば、三つの値の寄与も変わる。

3Dモデルと基準点

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① 球面上の基準点とコアの向きを確認する

作成中サイトの3Dモデルから表示部分だけを書き出した。フィンガーを上、サムを下、グリップ中心を正面に合わせ、レイアウトは45° × 3.5インチ × 45°とした。



PIN (ピン)

赤

メーカーの位置表示。低RG軸の一端は、原則ピン中心から1インチ以内にある。

PAP

水色

Positive Axis Point。リリース直後の回転軸の正側が、ボール表面と交わる点。

PSA / MB

紫

PSAはPreferred Spin Axis。MBマークは、非対称コアのPSA方向を示すために用いる。

グリップ中心

黄

本モデルでは三つのグリップホールの配置中心を黄色で表示する。

② 三つの基準線を公式名称で読む

赤から橙の弧

PIN-PAPライン

PINとPAPを結ぶ球面上の最短経路。PIN-PAP距離は、この経路に沿って測る。

水色の大円

VAL (Vertical Axis Line)

PAPを通り、ミッドラインに直交する大円。VAL角はPIN-PAPラインとの角度。

黄緑の破線

PIN-PSAライン

非対称コアでPINとPSAを結ぶ基準線。ドリル角はPIN-PAPラインとの角度。

RGとフレアの公式用語

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① RG（Radius of Gyration）は軸を明示して読む

$$RG = \sqrt{(\text{慣性モーメント} \div \text{質量})}$$

RG（回転半径）は、質量が指定した回転軸からどの程度離れて分布しているかを、長さで表した値である。同じ質量なら、RGが小さいほど質量は軸の近くに分布し、同じトルクを受けたときに回転速度が変化しやすい。

低RG・中RG・高RGは、完成球の三つの主慣性軸に対応する値である。『ボールのRG』だけでは回転軸が不明確になるため、本資料では軸名または低・中・高を明記する。

② 二つのディファレンシャルとPerformance Differential

Differential RG（総ディファレンシャル）

高RG - 低RG

USBCの正式な測定項目。ボールが持つトラックフレアの可能性を示す基本値。

Intermediate Differential（中間ディファレンシャル）

高RG - 中RG

USBCの正式な測定項目。非対称コアにおける中RG軸と高RG軸の差を示す。

Performance Differential

$\sqrt{\{(\text{Differential RG})^2 + (\text{Intermediate Differential})^2\}}$

Radicalのドリル資料で使われる用語。穴あけ後の二つのディファレンシャルを合成し、トラックフレアの大きさを比較する。

③ PAP補正フレア指標（本モデル独自）

定義

Performance Differentialに、PAP軸と穴あけ後の主慣性軸との位置関係を加えた、本モデル独自の比較値。



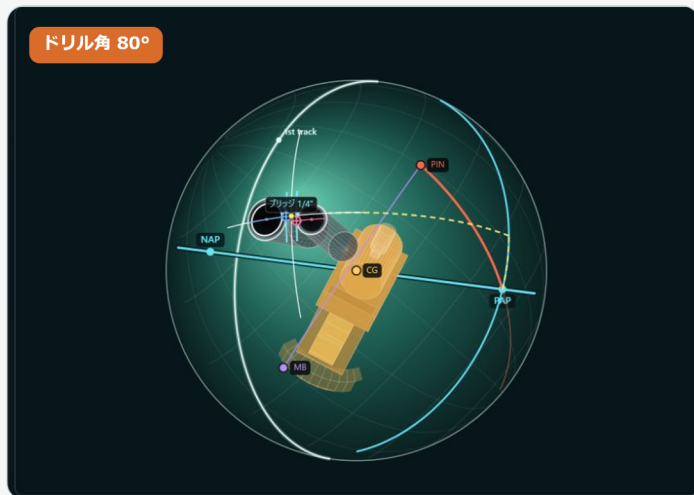
この名称はUSBCやメーカーの公式用語ではない。公式用語であるPerformance Differentialと混同しないよう、本資料では必ず『本モデル独自』と明記する。

3D比較 I：ドリル角

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① PIN-PSAラインとPIN-PAPラインの角度を変える

比較条件：PIN-PAP距離3.5インチ、VAL角45°を固定。左20°、右80°。



② 画像で確認する違い

20°

PIN-PAPラインがPIN-PSAラインに近い。PSA方向に対するグリッパールの配置は、右図とは異なる。

80°

PIN-PAPラインがPIN-PSAラインから大きく離れる。PIN-PAP距離が同じでも、穴の位置関係が変わる。

③ ドリル角の結論

非対称コアでは、ドリル角はPIN-PSAラインとPIN-PAPラインの角度である。ドリル角を変えると、PSAに対するホール配置が変わり、穴あけ後の中RG軸と高RG軸の方向およびIntermediate Differentialが変化する。

読み方：PIN-PAP距離が同じでも、ドリル角だけを変えるとコアに対するグリッパールの位置が変わる。左図と右図では、赤いPIN、紫のPSA、灰色のホールの相対位置を比較する。

3D比較 II : PIN-PAP距離

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① PAPからPINまでの球面距離を変える

比較条件：ドリル角45°、VAL角45°を固定。左から1.5、3.5、5.5インチ。



赤いPINと水色のPAPの間に注目する。距離を変えると、PAP軸とPIN軸のなす角が変わる。

② 三つの距離を同じ尺度で比較する

1.5インチ

PINとPAPが近く、PAP軸とPIN軸のなす角は小さい。トラックフレアは小さくなりやすい。

3.5インチ

球の中心から見た両軸の角度は約47°。本モデルではPAP補正フレア指標が最大付近になる。

5.5インチ

PINとPAPがさらに離れ、両軸の角度は90°へ近づく。トラックフレアは再び小さくなりやすい。

③ PIN-PAP距離の結論

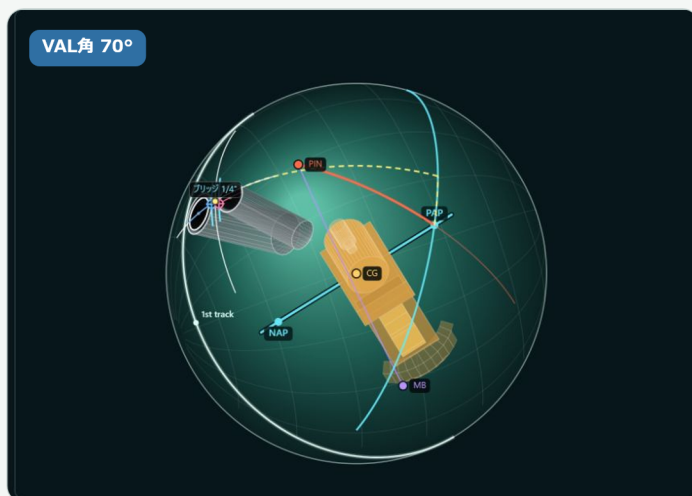
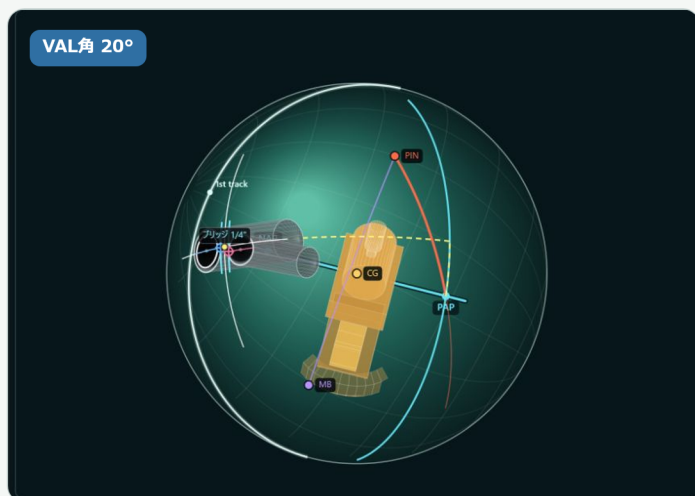
PIN-PAP距離は、完成球が持つトラックフレアの可能性をどの程度利用するかを大きく左右する。Stormの資料では3~4インチを高フレアになりやすい範囲としており、本モデルでも3.5インチで最大値を示した。短すぎても長すぎても値は小さくなる。

3D比較 III : VAL角

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① VALとPIN-PAPラインの角度を変える

比較条件：ドリル角45°、PIN-PAP距離3.5インチを固定。左20°、右70°。



② 画像で確認する違い

20°

VALとPIN-PAPラインの角度が小さい。PINはVALに近く、グリッブホールとの相対位置も右図とは異なる。

70°

VALとPIN-PAPラインの角度が大きい。PINはVALから離れ、穴あけ後のRGとDifferential RGも変化する。

③ VAL角の結論

VAL角は、PIN-PAPラインとVALとの角度である。Maurice Pinelの『Dual Angle Layout Technique』では、VAL角を小さくすると回転の立ち上がりと方向転換が速くなり、大きくすると遅くなると説明されている。

本モデルの静的計算でも、VAL角を変えると穴あけ後の低RG・中RG・高RG、Differential RG、Intermediate Differentialが変化した。

三つの値の交互作用を数値で見る

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① 角度合計が同じでも、穴あけ後の慣性特性は異なる

30° × 3.5インチ × 70°

角度合計 100°

PAP軸RG	2.4931
Differential RG	0.0429
Intermediate Differential	0.0166
Performance Differential	0.0459
PAP補正フレア指標（本モデル）	0.0378

70° × 3.5インチ × 30°

角度合計 100°

PAP軸RG	2.4870
Differential RG	0.0552
Intermediate Differential	0.0263
Performance Differential	0.0611
PAP補正フレア指標（本モデル）	0.0343

Dual Angle Layout Techniqueでは、ドリル角とVAL角の合計を、ボールが滑走から曲がりへ移る速さの目安として用いる。一方、二つの角度の配分はホール配置を変えるため、穴あけ後の二つのディファレンシャルとPAP補正フレア指標も変化する。

② 評価指標によって交互作用の寄与は異なる

PAP補正フレア指標（本モデル）

ドリル角	29.0%
PIN-PAP	52.7%
VAL角	14.0%
交互作用	4.3%

ばらつきの多くは主効果で説明できる。ただし、ドリル角とPIN-PAP距離の交互作用も残る。

Performance Differential

ドリル角	25.1%
PIN-PAP	19.5%
VAL角	35.6%
交互作用	19.7%

ばらつきの約5分の1を交互作用が説明する。三つの値を個別に見るだけでは、この差を捉えられない。

③ 三つの値が組み合わさる仕組み

PIN-PAP距離はPAP軸とPIN軸のなす角を決める。ドリル角とVAL角は、その傾きを球面上のどの方向へ向けるかを定める。三つを組み合わせると、穴あけ後の主慣性軸、二つのディファレンシャル、PAP補正フレア指標が変化する。

初心者が迷わない選び方

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① レイアウトを検討する順序

① PIN-PAP

フレア量のおおよその範囲を選ぶ

3〜4インチ付近では大きく、短い側と長い側では小さくなりやすい。



② ドリル角とVAL角の合計

反応時期の目安を決める

Dual Angle Layout Techniqueでは、合計が小さいほど早く、大きいほど遅く反応する傾向を示す。



③ 二つの角度の配分

同じ角度合計の中で曲がり方を調整する

ドリル角とVAL角の配分によって、反応の始まり方と方向転換の速さを調整する。



④ 穴あけ後の特性を再計算

三つの主軸RGと二つのディファレンシャルを確認する

同じPIN-PAP距離でも、角度の組み合わせによって穴あけ後の慣性特性は変わる。

② 三つの値を実務で読む要点

① PIN-PAP距離は、PAP軸とPIN軸のなす角を通じてRGとPAP補正フレア指標を大きく変える。

② ドリル角とVAL角は、反応時期と曲がり方の目安になるほか、ホール配置を通じて穴あけ後の二つのディファレンシャルも変える。

③ 角度合計が同じでも、二つの角度の配分が異なれば、穴あけ後の慣性特性は同じにならない。

④ PIN-PAP距離、角度合計、二つの角度の配分、穴あけ後の再計算の順に確認すると、役割を区別しやすい。

③ 一次資料

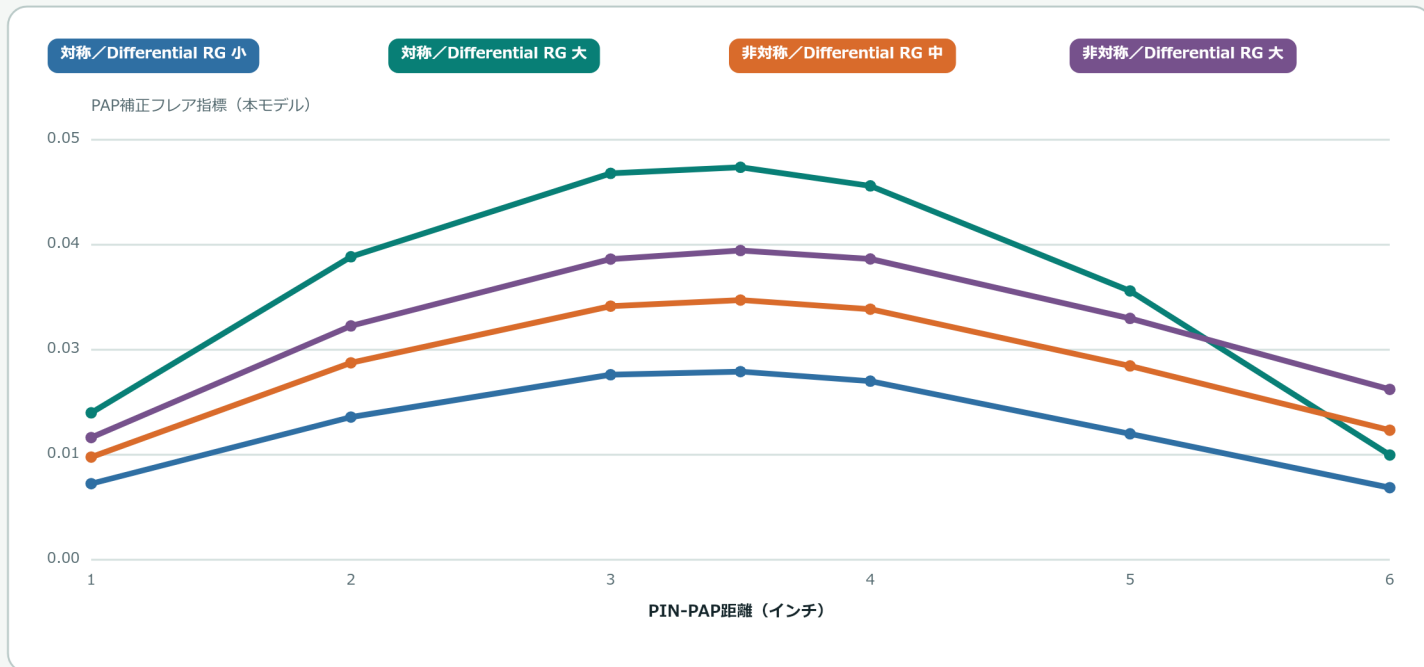
USBC Equipment Specifications／USBC Ball Motion Study／Maurice Pinel Dual Angle Layout Technique／Storm Pin Buffer Layout System／Radical Drilling Instructions

ボール特性を変えて再検証

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

① 四つのコア条件すべてで最大値は3.5インチ

対称・非対称とDifferential RGの大小を組み合わせた四つのコア条件について、各63条件（計252条件）を再計算した。曲線は各PIN-PAP距離について、ドリル角3条件×VAL角3条件を平均したPAP補正フレア指標を示す。



② 共通する傾向と、コア条件による違い

コア特性	最大点	平均指標	ドリル角	PIN-PAP	VAL角	交互作用
対称/Differential RG 小	3.5 in	0.0165	0.0%	64.9%	34.9%	0.2%
対称/Differential RG 大	3.5 in	0.0336	0.0%	92.2%	7.7%	0.1%
非対称/Differential RG 中	3.5 in	0.0236	27.0%	49.5%	18.2%	5.3%
非対称/Differential RG 大	3.5 in	0.0285	44.3%	37.2%	10.5%	8.0%

③ なぜ3～4インチ付近で最大になりやすいか

軸移動を生む幾何学的成分 $\propto \sin \theta \times \cos \theta$

PAP軸とPIN軸のなす角 θ が45°のとき、この成分は最大になる。球半径4.2975インチでは、45°に相当する球面距離は $4.2975 \times \pi/4 = 3.38$ インチである。本モデルの最大値3.5インチは、Stormが高フレアになりやすい範囲として示す3～4インチにも含まれる。

性能の全体像・用語・一次資料

一次資料との照合／標準コア594条件と、4種類のコア条件×63条件（計252条件）の静的比較

1 ボール性能は四つの層に分けて読む

1 カバーストックと表面仕上げ

レーンとの摩擦を決める。USBCの実投研究では、表面粗さ・摩擦・吸油特性がボール軌道に大きく影響する。

2 穴あけ前のコア特性

低RGは回転の立ち上がりやすさ、Differential RGはトラックフレアの可能性、Intermediate Differentialは非対称性を示す。

3 ドリルレイアウト

ドリル角・PIN-PAP・VAL角によって、コア軸とPAP軸の位置関係およびホール配置を決める。

4 投球条件

PAP、球速、回転数、軸回転、軸傾きが異なれば、同じボールでもレーン上の軌道は変わる。

2 迷いやすい用語を一行で確認

PAP

リリース直後の回転軸の正側がボール表面と交わる点

PIN

メーカーの位置表示。低RG軸の一端は原則ピン中心から1インチ以内

PSA / MBマーク

PSAはPreferred Spin Axis。MBマークはPSA方向を示す表示

VAL

PAPを通り、ミッドラインに直交する大円

Differential RG

高RG - 低RG。USBCの正式な測定項目

Intermediate Differential

高RG - 中RG。USBCの正式な測定項目

Performance Differential

二つのディファレンシャルを合成したRadical資料の用語

PAP補正フレア指標（本モデル独自）

PAP軸との位置関係を加えた比較値

3 一次資料と、今回の結論

一次資料

- USBC Bowling Technology Study - Differential RGとトラックフレア
- USBC Ball Motion Study - 表面・コア特性と実投軌道
- Maurice Pinel, Dual Angle Layout Technique - 三つの値と角度関係
- Storm, Pin Buffer Layout System - PIN-PAP距離とフレア
- Radical Results Plus Drilling Instructions - 穴あけ後の二つのディファレンシャル

結論

まず穴あけ前のRG特性を確認し、PIN-PAP距離でトラックフレアのおおよその範囲を選ぶ。次にドリル角とVAL角で反応時期と動き方を整え、最後に穴あけ後の三つの主軸RG、Differential RG、Intermediate Differentialを再計算する。この順序で、三つの値の役割と交互作用を一貫して判断できる。